MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
LISTA 1 DE PRÉ-CÁLCULO – CÁLCULO A
PROFESSOR: LOUIS AUGUSTO
ALUNO(A):_____ CURSO:_____

28 de julho de 2023

Exercícios sobre frações

1.) Calcule as expressões a seguir, simplificando-as quando possível:

a.) $\frac{7}{6} + \frac{4}{15}$

b.) $\frac{5}{16} - \frac{9}{10}$

c.) $\frac{5}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

d.) $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

2.) Uma confeitaria dividiu um bolo de chocolate em 8 fatias iguais. Em um determinado momento do dia, restavam $5/8$ do bolo (ou seja, 5 fatias), como mostra a Figura 1. Até o final do dia, foram servidos mais $3/8$ do bolo, como ilustrado na Figura 2. Que razão do bolo sobrou ao final do dia?

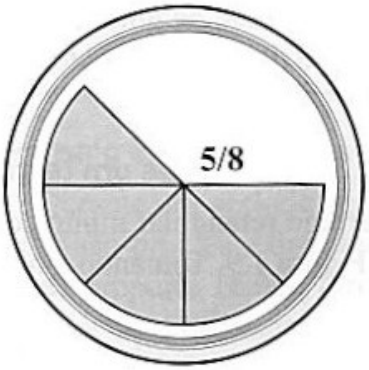

Figura 1: Fração de bolo disponível no início.

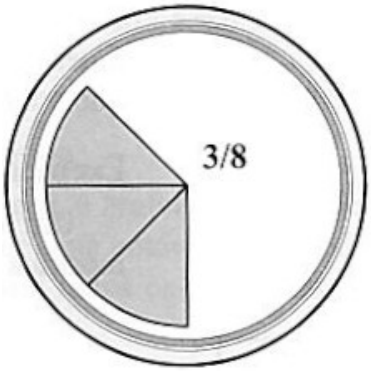

Figura 2: Fração de bolo consumida.

3.) Em um grupo de 112 cobras, $\frac{3}{8}$ são peçonhentas. Quantas cobras venenosas há no grupo?

4.) Um colecionador possui 320 selos, dos quais $\frac{4}{5}$ são brasileiros. Quantos selos não brasileiros há em sua coleção?

5.) Um grupo de pesquisadores partiu em uma excursão exploratória. Sabe-se que os pesquisadores homens, que são 27, formam $\frac{3}{7}$ do grupo. Quantos exploradores partiram na excursão e qual é a fração do grupo composta de mulheres?

6.) Um aquário possui 12 peixes, dos quais 8 são amarelos e 4 azuis. Indique que razão do total o número de peixes azuis representa. Faça o mesmo com o grupo de peixes amarelos.

7.) Dos alunos de um curso, 104 são destros. Se $\frac{1}{9}$ dos alunos é canhoto, quantos estudantes tem o curso?

8.) Se $\frac{5}{6}$ de um número equivalem a 350, a que valor correspondem $\frac{4}{7}$ desse número?

9.) Determinada garrafa PET contém 2 litros de refrigerante. Se um copo comporta $\frac{1}{5}$ de litro, quantos copos podemos encher com o refrigerante da garrafa?

10.) Um dos sócios de uma indústria possuía $\frac{2}{3}$ das ações da companhia. Após sua morte, as ações foram distribuídas igualmente entre seus 4 filhos. Que fração das ações da empresa coube a cada filho?

11.) Na cidade de Quiproquó dos Guaianases, $\frac{8}{9}$ da população adulta está empregada. Além disso, $\frac{2}{5}$ de toda a população adulta trabalha na indústria. Que fração da população empregada trabalha na indústria?

12.) O ginásio esportivo de Curimbatá comporta 4.500 pessoas, o que corresponde a $\frac{3}{52}$ da população da cidade. Quantos habitantes tem Curimbatá?

13.) Roberto e Marina juntaram dinheiro para comprar um videogame. Roberto pagou por $\frac{5}{8}$ do preço e Marina contribuiu com R$ 45,00. Quanto custou o videogame?

Resolução dos exercícios

Exercício 3

Total de cobras: 112

Peçonhentas: $\frac{3}{8}$ do total $= \frac{3}{8} \cdot 112 = 42$

Há 42 cobras peçonhentas

Exercício 4

Total de selos: 320

Brasileiros: $320 \cdot \frac{4}{5} = 256$

Outros: $320 - 256 = 64$.

Outra maneira: não brasileiros são $1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$ do total. Logo $320 \cdot \frac{1}{5} = 64$ selos.

Exercício 5

27 homens. Total $= x$, logo $\frac{3}{7}x = 27$

$x = 27 \cdot \frac{7}{3} = 63$. Há 63 pesquisadores.

Mulheres: $63 - 27 = 36$. Fração: $\frac{36}{63}$ do grupo são mulheres.

Exercício 6

Total: 12 peixes.

Amarelos: 8 $\quad \frac{\text{Amarelos}}{\text{Total}} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$

Azuis: 4 $\quad \frac{\text{Azuis}}{\text{Total}} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

Observe que: $\frac{\text{Amarelos}}{\text{Total}} + \frac{\text{Azuis}}{\text{total}} =$

$= \frac{(\text{Amarelos} + \text{Azuis})}{\text{total}} = \frac{\text{total}}{\text{total}} = 1$

Perceba que 1 significa o todo.

Exercício 7

Estudantes = destros + canhotos

$\frac{\text{destros}}{\text{estudantes}} = \frac{1}{9} \Rightarrow$ Estudantes $= 9 \cdot$ destros.

Há 104 destros $\Rightarrow$ Estudantes $= 9 \cdot 104 =$

$= 936$ estudantes.

Exercício 8

$\frac{5}{6} \cdot x = 350 \Rightarrow x = \frac{6 \cdot 350}{5} = 420.$

Exercício 9

$x =$ nº de copos

$x \cdot \frac{1}{5} = 2 \Rightarrow \boxed{x = 10 \text{ copos.}}$

Exercício 10

$x =$ total das ações

Titularidade: $\frac{2}{3}x = y$

Cada filho: $\frac{y}{4} = \frac{\frac{2}{3}x}{4} = \frac{2}{3} \cdot x \cdot \frac{1}{4} = \frac{x}{6}$

Coube a cada filho $\frac{1}{6}$ do total das ações da empresa.

Exercício 11

Seja $P =$ população

Empregados: $x = \frac{8}{9}P$

Desempregados: $P - \frac{8}{9}P = \frac{P}{9}$

Empregados na indústria: $\frac{2}{5} \cdot P$

$$\frac{\text{Empregados na indústria}}{\text{Empregados}} = \frac{\frac{2}{5}P}{\frac{8}{9}P} = \frac{2}{5}P \cdot \frac{9}{8P} = \boxed{\frac{9}{20}}.$$

Exercício 12

$x =$ população

$\frac{3}{52} \cdot x = 4500 \Rightarrow x = 4500 \cdot \frac{52}{3} = \boxed{78.000}$

Exercício 13

$x =$ valor do videogame

$\underbrace{\frac{5}{8}x}_{\text{Roberto}} + \underbrace{45}_{\text{Marina}} = x \Rightarrow 45 = x - \frac{5}{8}x$

$45 = \frac{3x}{8}$

$x = \frac{45 \cdot 8}{3} = 120$

$\boxed{\text{Custo: 120 reais.}}$